

## Description

# Projet de Base de Données

## Gestion d'un Système — Domaine au Choix de l'Étudiant

**Cours :** Bases de Données Avancées ALSI61

**Niveau :** INGE1-APP-BDML

**Format :** Binôme/Trinôme

**Date de rendu :** 31 mai 2026

**Modalité :** lien Github et partage de video Panopto sur teams

**Soutenance :** Pas de soutenance — vidéo obligatoire

**Inscription groupe :** Fichier Excel sur teams

**GitHub enseignant :** ChiboutBD

**Nom du projet github :** ALSI-BDD\_NOM1\_NOM2\_NOM3

## 1. Présentation du sujet

Dans ce mini-projet, vous allez concevoir, implémenter et interroger une base de données relationnelle portant sur **un domaine de votre choix**.

Vous êtes libres de choisir n'importe quel domaine (sport, santé, culture, commerce, éducation, etc.), à condition qu'il soit suffisamment riche pour satisfaire les exigences de modélisation décrites dans ce document.

Le projet est décomposé en quatre parties que vous devez réaliser dans l'ordre. Chaque partie s'appuie sur la précédente. Une présentation vidéo est obligatoire pour valider le projet.

 **Attention** — *Un domaine trop simple (moins de 5 entités distinctes) sera refusé.*

## 2. Description du domaine

### 2.1. Choix du domaine

Vous pouvez **choisir librement** un domaine métier réel ou fictif qui vous intéresse. Voici quelques exemples pour vous inspirer, mais vous pouvez proposer autre chose :

- Gestion d'une clinique vétérinaire
- Gestion d'une plateforme de streaming musical
- Gestion d'un club sportif
- Gestion d'une bibliothèque universitaire
- Gestion d'un système de gestion de version de jeux vidéo
- Gestion d'un parc d'attractions
- Gestion d'un hôtel ou d'une chaîne hôtelière
- Gestion d'une école de conduite

 **Conseil** — *Choisissez un domaine que vous maîtrisez bien, ce qui facilitera l'identification des entités, des associations et des règles métier. Nous vous encourageons à vous inspirer du domaine de votre alternance pour faire votre choix. Cela vous permettra de mobiliser vos connaissances métier et de produire un modèle réaliste et cohérent.*

## 2.2. Règles métiers

Une fois votre domaine choisi, vous devrez rédiger une description détaillée du domaine. Cette description servira de base à votre MCD. Dans cette section, vous devez définir les règles métier liées au domaine que vous avez choisi.

Exemple : « *Un employé ne peut pas être affilié à plus d'un service* » ou « *Un service a un nom qui est de la forme "S" + numéro sur 2 chiffres* » constituent des exemples de règles métier.

 **Conseil :** Vous pouvez vous aider de l'IAG de votre choix pour générer les règles métier ainsi que le dictionnaire des données.

## 2.3. Dictionnaire des données

Vous devez fournir un dictionnaire des données complet sous forme de tableau. Pour chaque attribut de chaque entité, précisez les informations suivantes :

| Table    | Attribut | Type SQL     | Contraintes           | Description                    |
|----------|----------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| NomTable | id_xxx   | INT          | PK,<br>AUTO_INCREMENT | Identifiant unique de l'entité |
| NomTable | nom      | VARCHAR(100) | NOT NULL              | Nom de l'entité                |
| NomTable | date_xxx | DATE         | NOT NULL              | Date associée à l'entité       |
| ...      | ...      | ...          | ...                   | ...                            |

 **Conseil :** Vous pouvez vous aider de l'IAG de votre choix pour générer les règles métier ainsi que le dictionnaire des données.

## 2.4. Livrable attendu

Description du domaine, règles métiers et dictionnaire des données

### 3. Travail demandé

Le projet est décomposé en quatre parties principales. Chaque partie doit être réalisée dans l'ordre indiqué, car chaque étape s'appuie sur les résultats de la précédente.

**Partie I — Modélisation de la base de données :** MCD et MLD de votre base de données

**Partie II — Base de données SQL :** Script DDL, DML et requêtes SQL

**Partie III — Application avec le langage de programmation de votre choix**

**Partie IV — Présentation vidéo**

## Partie I — Modélisation de la base de données

### 4. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

#### 4.1. Travail à réaliser

À partir de votre description du domaine (Section 2), vous devez :

1. Identifier toutes les entités du domaine avec leurs attributs.
2. Identifier les associations entre les entités.
3. Préciser les cardinalités (min, max) de chaque côté de chaque association.
4. Identifier les attributs portés par les associations si nécessaire.
5. Vérifier que votre modèle respecte la 3e Forme Normale (3FN).

#### 4.2. Contraintes obligatoires

Votre MCD devra respecter les contraintes suivantes :

- Le MCD doit comporter au minimum 5 entités distinctes.
- Il doit inclure au moins une association ternaire ou une association porteuse d'attributs.
- Le modèle doit être en 3e Forme Normale (3FN)

#### 4.3. Livrable attendu

Un schéma MCD réalisé avec un outil de modélisation (draw.io, Looping, MySQL Workbench, etc.) doit être inclus dans le rapport au format PDF.

### 5. Modèle Logique de Données (MLD)

#### 5.1. Travail à réaliser

À partir de votre MCD, appliquez les règles de passage MCD → MLD :

1. Toute entité devient une table.
2. Toute association  $(1,n) - (0,n)$  ou  $(1,1) - (0,n)$  se traduit par une clé étrangère.
3. Toute association  $(0,n) - (0,n)$  se traduit par une table de relation.

4. Les attributs d'association deviennent des attributs de la table relation.

## 5.2. Livrable attendu

La notation textuelle complète du MLD sous la forme :

NomTable(cle\_primaire, attribut1, attribut2, #cle\_etrangere)

Exemple de notation attendue :

Entite1(id\_entite1, attribut1, attribut2)  
Entite2(id\_entite2, nom, description, #id\_entite1)  
Relation(#id\_entite1, #id\_entite2, attribut\_association)

## Partie II — Base de données SQL

### 6. Script de création (DDL)

**SGBD cible** — Le SGBD utilisé dans ce projet est MySQL. Votre script doit être exécutable sans erreur sur une installation standard de MySQL.

#### 6.1. Travail à réaliser

À partir de votre MLD, rédigez un script SQL complet qui :

1. Crée la base de données et la sélectionne (CREATE DATABASE IF NOT EXISTS).
2. Supprime les tables si elles existent déjà (DROP TABLE IF EXISTS) pour permettre la ré-exécution.
3. Crée toutes les tables avec :
  - les clés primaires appropriées,
  - les clés étrangères avec les clauses ON DELETE et ON UPDATE,
  - les contraintes NOT NULL, UNIQUE, CHECK pertinentes,

#### 6.3. Jeu de données (DML)

Votre script devra également contenir des INSERT INTO pour peupler chaque table avec un volume de données suffisant pour tester vos requêtes.

**⚠ Attention** — *Le jeu de données doit être cohérent. Les données doivent respecter toutes les contraintes définies dans le DDL. Un jeu de données incohérent sera pénalisé.*

**L'IAG est fortement recommandé pour la génération et l'insertion des jeux de données.**

## 7. Requêtes SQL

Vous devez répondre aux quinze requêtes suivantes en SQL. Chaque requête doit être accompagnée d'un bref commentaire expliquant l'approche choisie. Les requêtes sont formulées de manière générique : adaptez-les à votre domaine.

### 7.1. Requêtes de base (SELECT, WHERE, ORDER BY)

- R1.** Afficher la liste de tous les enregistrements de votre entité principale, triés par ordre alphabétique.
- R2.** Afficher les enregistrements satisfaisant un critère numérique (ex : montant > X, score > Y, âge < Z).
- R3.** Afficher les enregistrements liés à un identifiant passé en paramètre (ex : tous les éléments d'une catégorie donnée).

### 7.2. Requêtes avec jointures

- R4.** Afficher les informations combinées de deux entités liées (INNER JOIN).
- R5.** Afficher tous les enregistrements d'une entité, même s'ils n'ont pas de correspondance dans une autre (LEFT JOIN).
- R6.** Afficher des informations agrégées combinant plusieurs tables (ex : total par catégorie avec le nom de la catégorie).

### 7.3. Requêtes avec agrégats (GROUP BY, HAVING)

- R7.** Afficher le nombre d'enregistrements par catégorie, trié par ordre décroissant.
- R8.** Afficher les entités ayant un agrégat supérieur à un seuil donné (ex : plus de N éléments associés).
- R9.** Calculer une moyenne ou une somme par groupe, en filtrant avec HAVING.
- R10.** Afficher le maximum ou le minimum d'un attribut numérique par groupe.

### 7.4. Requêtes avancées (sous-requêtes, IN, NOT IN, EXISTS, NOT EXISTS)

- R11.** Afficher les enregistrements dont une valeur est supérieure à la moyenne globale (sous-requête scalaire).
- R12.** Afficher les entités qui ont satisfait une condition sur tous leurs éléments associés (ALL ou NOT EXISTS).
- R13.** Afficher un classement avec départage sur plusieurs critères (ORDER BY multi-colonnes ou RANK()).
- R14.** Afficher les entités ayant participé à au moins deux catégories différentes (sous-requête avec COUNT DISTINCT).
- R15.** Afficher, pour chaque groupe, l'élément ayant la valeur maximale d'un attribut. En cas d'égalité, afficher les deux.

**⚠ Attention** — Les requêtes R11 à R15 sont volontairement complexes et nécessitent l'utilisation de sous-requêtes corrélées, de EXISTS / NOT EXISTS, IN/NOT IN.



## Partie III — Interface utilisateur

### 8. Architecture de l'application

Vous devez développer une application (dans le langage de votre choix) qui se connecte à une base de données MySQL et qui propose une interface console pour interagir avec les données.

### 9. Fonctionnalités requises

L'application doit proposer un menu permettant d'accéder aux fonctionnalités suivantes.

L'application doit permettre :

- Ajouter un nouvel enregistrement
- Lister tous les enregistrements
- Rechercher un enregistrement par un critère
- Modifier les informations d'un enregistrement
- Supprimer un enregistrement
- D'afficher un classement ou une statistique globale.
- De rechercher un élément par mot-clé.
- D'afficher le détail d'un enregistrement avec ses données associées.

 **Conseil : Vous pouvez vous limiter à une seule entité (table) pour les fonctionnalités demandées**

## **VI. Dernière étape : Présentation du projet**

Vous n'avez pas de soutenance pour ce mini-projet, mais à la place vous allez présenter votre travail avec une vidéo de 12min maximum.

Elle doit présenter l'ensemble de votre travail de manière structurée, mais surtout expliquer le MCD (étape 2), MPD (étape 3), la partie interrogation de la BD (étape 5) et la partie interface utilisateur.

### **Plan à suivre :**

- **Présentez la partie conception (3-4min) :**

- Justifiez vos choix en termes d'éléments de modélisation (types d'entités, associations

binaires, ternaires, cardinalités,...)

- Expliquez pourquoi votre modèle est en 3FN. Ne faites surtout pas une description de votre modèle entité par entité, association par association,... ces informations sont déjà dans votre MCD.

- **Présentez votre modèle physique (2-3min) :**

- Montrer le contenu de quelques tables,

- Montrer que l'intégrité des données est préservée lors de l'insertion de données ne satisfaisant pas une contrainte (d'intégrité ou validation),

- Montrer ce qu'il se passe en cas de modification/suppression d'un enregistrement référencé par une clé étrangère.

- **Faites une rapide démonstration de votre application (4-5min) :**

- **Partie MySQL Workbench:**

- Faites quelques exécutions de requêtes SQL directement sur MySQL Workbench : exécutez quelques requêtes que vous avez retenues, en expliquant leur logique et leur syntaxe.

- **Partie Application/interface utilisateur développée :**

- Faites une rapide présentation de votre application/interface utilisateur : le langage utilisé, la connexion avec la base de données et la visualisation, l'insertion et la mise à jour des données d'une table

- **Concluez avec un bilan critique de votre travail :**

- Quelles améliorations pourraient être apportées à votre BD ?

**⚠ Attention** Une vidéo doit être déposée pour que votre projet soit évalué. L'absence de soumission d'une vidéo, équivaut à un 0/20. Tous les membres du projet doivent intervenir dans la vidéo, et être identifiables : vos visages doivent apparaître au moins au début de la vidéo. Si un des membres du groupe n'intervient pas dans la vidéo, la note de 0/20 sera attribuée à cet(te) étudiant(e).

Une vidéo doit être partagée avec votre enseignant sur Panopto via un dépôt teams. Vous devez vous assurer que la vidéo a bien été déposée.

## 10. Livrables à rendre

Le rendu final est dû le **31/05/2026**. Vous devez à cette date avoir ajouté à votre répertoire Github et aussi avoir déposé votre vidéo de présentation dans le dépôt teams de votre groupe.

Votre repertoire GITHUB doit contenir :

| Fichier / Dossier             | Contenu                                                                                        | Format                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Livrable                      | Rapport complet (Description du domaine, règles métiers et dictionnaire des données, MCD, MLD) | pdf                                      |
| script_creation.sql           | DDL + DML                                                                                      | SQL                                      |
| requetes.sql                  | Les 15 requêtes                                                                                | SQL                                      |
| src/                          | Code source                                                                                    | Selon le langage de programmation choisi |
| README.txt                    | Instructions de lancement + domaine choisi + règles métiers+ dictionnaire des données          | Texte                                    |
| NOM1_NOM2_NOM3ProjetBDD_Video | Vidéo de présentation (12 min max)                                                             | Panopto                                  |

**⚠ Attention** — Tout projet dont le script SQL ne s'exécute pas sans erreur, ou dont l'application Java ne se lance pas, sera fortement pénalisé. Testez votre rendu sur une installation fraîche de MySQL.